

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.2.6

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы

Изучение работы высокочувствительного зеркального гальванометра магнитоэлектрической системы в режимах измерения постоянного тока и электрического заряда.

Оборудование

- Зеркальный гальванометр с осветителем и шкалой
- Источник постоянного напряжения
- Делитель напряжения
- Магазин сопротивлений
- Эталонный конденсатор
- Вольтметр
- Переключатель
- Ключи
- Линейка

2 Экспериментальная установка

2.1 Определение динамической постоянной

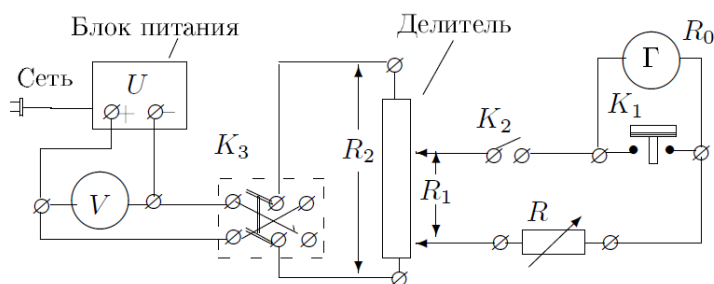


Рис. 1. Схема установки для работы гальванометра в стационарном режиме

Схема для исследования гальванометра в стационарном режиме представлена на рис. 1. Постоянное напряжение $U = 1,5$ В снимается с блока питания и измеряется вольтметром V . Ключ K_3 позволяет менять направление тока через гальванометр Γ , делитель напряжения — менять величину тока в широких пределах. Ключ K_2 служит для включения гальванометра, кнопка K_1 — для его успокоения. Магазин сопротивлений R позволяет менять режим работы гальванометра от колебательного до аperiodического.

При $R_1 \ll R, R_0, R_2$ сила тока, протекающего через гальванометр, может быть вычислена по формуле:

$$I = U_0 \frac{R_1}{R_2} \frac{1}{R + R_0}. \quad (1)$$

Угол отклонения рамки от положения равновесия измеряется с помощью осветителя, зеркальца, укрепленного на рамке, и шкалы. Координата x светового пятна на шкале связана с углом φ отклонения рамки формулой:

$$x = a \arctg 2\varphi,$$

где a — расстояние от шкалы до зеркальца. При малых углах $\varphi = x/2a$. Динамическую постоянную вычисляют по формуле:

$$C_I = \frac{I}{\varphi} = \frac{2aI}{x}. \quad (2)$$

2.2 Определение критического сопротивления гальванометра

Измерение критического сопротивления гальванометра выполняется с помощью той же схемы (рис. 1). При больших R свободное движение рамки имеет колебательный характер. С уменьшением R затухание увеличивается, и колебательный режим переходит в аperiодический.

В качестве характеристики процесса затухания колебаний рамки гальванометра используют логарифмический декремент затухания:

$$\Theta = \ln \frac{x_n}{x_{n+1}} = \gamma T = \frac{2\pi\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = \frac{2\pi(R_{кр} + R_0)}{\sqrt{(R_0 + R)^2 - (R_{кр} + R_0)^2}}, \quad (3)$$

где x_n и x_{n+1} — два последовательных отклонения зайчика в одну сторону.

Критическое сопротивление рассчитывают по графику в координатах $X = (R_0 + R)^2$, $Y = 1/\Theta^2$:

$$R_{кр} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta X}{\Delta Y}} - R_0. \quad (4)$$

2.3 Определение баллистической постоянной и критического сопротивления гальванометра, работающего в баллистическом режиме

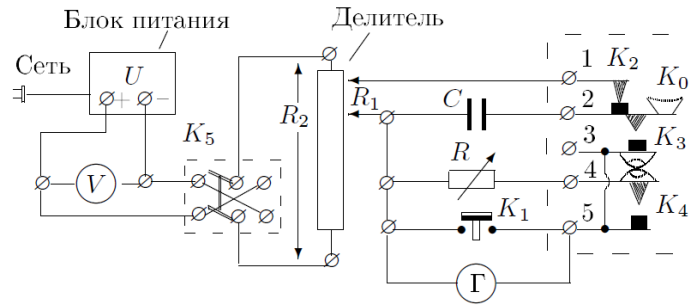


Рис. 2. Схема установки для определения баллистической постоянной

Для изучения работы гальванометра в режиме измерения заряда используется схема, представленная на рис. 2.

При нормальном положении кнопки K_0 конденсатор C заряжается до напряжения:

$$U_c = \frac{R_1}{R_2} U_0.$$

Заряд конденсатора равен:

$$q = \frac{R_1}{R_2} U_0 C.$$

При нажатии на ключ K_0 конденсатор отключается от источника постоянного напряжения и подключается к гальванометру. К моменту замыкания ключа K_4 весь заряд успевает пройти через гальванометр, и рамка получает начальную скорость.

Баллистическая постоянная гальванометра определяется при критическом сопротивлении:

$$C_Q = \frac{q}{\varphi_{\max}} = 2a \frac{R_1}{R_2} \frac{U_0 C}{l_{\max}}, \quad (5)$$

где $l_{\max}$ — величина первого отброса в критическом режиме, выраженная в делениях шкалы.

3 Теоретические сведения

Баллистический гальванометр — электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы, отличающийся высокой чувствительностью к току и сравнительно большим периодом колебаний подвижной системы (рамки). Главной частью прибора является подвешенная на вертикальной нити рамка, помещённая в поле постоянного магнита.

Движение рамки описывается уравнением:

$$\ddot{\varphi} + 2\gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = KI,$$

где φ — угол поворота рамки, γ — коэффициент затухания, ω_0 — собственная частота колебаний, K — постоянная, зависящая от параметров гальванометра.

В работе исследуются два основных режима:

1. **Стационарный режим** — измерение постоянного тока. Угол отклонения рамки пропорционален току:

$$\varphi = \frac{BSN}{D}I = S_I I = \frac{I}{C_I},$$

где S_I — чувствительность к току, C_I — динамическая постоянная гальванометра.

2. **Баллистический режим** — измерение электрического заряда. При пропускании короткого импульса тока максимальное отклонение рамки пропорционально прошедшему заряду:

$$\varphi_{\max} = \frac{K}{\omega_0}q = \frac{q}{C_q},$$

где C_q — баллистическая постоянная гальванометра.

Критическое сопротивление $R_{кр}$ определяет переход между колебательным и апериодическим режимами работы гальванометра. В критическом режиме обеспечивается оптимальное сочетание чувствительности и времени успокоения прибора.

4 Выполнение

Подготовка приборов к работе

1. Настроим осветитель гальванометра, добившись появления чёткой вертикальной риски на шкале и совместив её с нулевым делением. Установим делитель на выходное напряжение $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{1000}$ и сопротивление магазина $R \approx 50$ кОм. Соберём электрическую цепь согласно схеме, включим блок питания и осветитель. Подберём сопротивление магазина, при котором зайчик отклоняется почти на всю шкалу.

Определение динамической постоянной

2. Измерим зависимость отклонения зайчика x от сопротивления магазина R при постоянном положении делителя. Получили ряд значений сопротивлений и соответствующих им отклонений зайчика.

Рассчитаем ток через гальванометр для каждого измерения по формуле:

$$I = U_0 \frac{R_1}{R_2} \frac{1}{R + R_0}$$

где $U_0 = 1,32 \pm 0,02$ В, $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{1000}$, $R_0 = 500$ Ом. Погрешность $\sigma_x = 0,1$ см.

№	x, см	I, нА
1	25,0	64,39
2	21,9	56,17
3	19,6	49,81
4	17,7	44,75
5	16,2	40,62
6	14,9	37,18
7	13,7	34,29
8	12,6	31,81
9	11,7	29,66
10	10,9	27,79
11	10,1	26,14

Таблица 1. Зависимость отклонения зайчика от силы тока

3. Построим график зависимости $I(x)$ и определим, что зависимость является линейной в рабочем диапазоне отклонений.

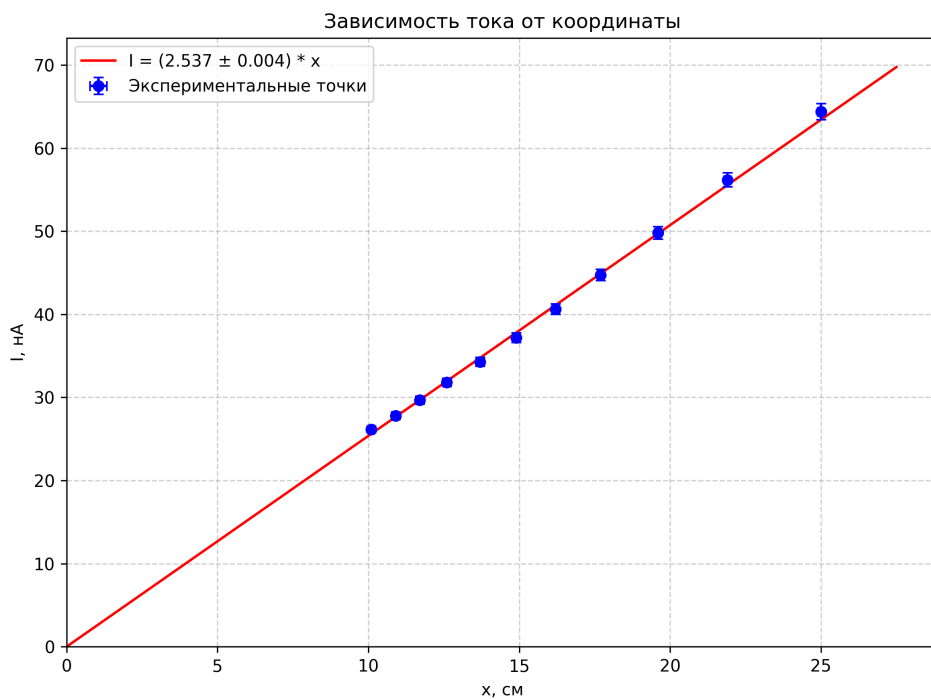


График 1. Зависимость силы тока от отклонения зайчика

Наклон прямой $k = 0,2537 \pm 0,0004 \frac{\text{нА}}{\text{мм}}$ ($\epsilon_k = 0,16\%$). По угловому коэффициенту прямой рассчитаем динамическую постоянную:

$$C_I = \frac{2aI}{x} = 0,120 \pm 0,001 \frac{\text{нА}}{\frac{\text{мм}}{\text{м}}},$$

где $a = 1,06 \pm 0,01$ м – расстояние от шкалы до гальванометра.

4.1 Определение критического сопротивления

4. Исследуем свободные колебания рамки при разомкнутой внешней цепи ($R = \infty$). Измерим последовательные отклонения зайчика в одну сторону:

n	x, см	Θ
1	19,7	—
2	16,7	0,165
3	12,5	0,290
4	9,8	0,243
5	8,9	0,096
6	6,3	0,346
7	5,2	0,192
8	4,2	0,214
9	3,4	0,211
10	2,7	0,231
11	2,2	0,205

Таблица 2. Логарифмический декремент затухания для различных отклонений

Рассчитаем среднее: $\Theta_0 = 0,219 \pm 0,0231$ ($\varepsilon_{\Theta_0} = 10,56\%$). Погрешность складывалась из систематической (с учетом $\sigma_x = 0,2$ см) и случайной.

5. Измерим период свободных колебаний рамки: $T_{11} = 49,23$ с, $T_1 = \frac{T_{11}}{11} = 4,48 \pm 0,05$ с, $\sigma_{T_1} = \frac{\sigma_{T_{11}}}{11} = \frac{0,5}{11} \approx 0,05$.
6. Подберём наибольшее сопротивление магазина R, при котором при размыкании ключа зайчик не переходит за нулевое значение. Получили $R_{кр}^{подб} \approx 7,5 \pm 0,5$ кОм.
7. Проведём серию измерений логарифмического декремента затухания Θ для различных значений сопротивления R в диапазоне от 3R до 10R.

№	X ₁ , см	X ₂ , см	R, кОм	R ₁ /R ₂	$1/\Theta^2$	$(R + R_0)^2$, кОм ²
1	6,8	0,7	23	0,001	$0,193 \pm 0,024$	552,25
2	6,7	0,9	27	0,001	$0,248 \pm 0,028$	756,25
3	6,8	1,2	31	0,001	$0,332 \pm 0,032$	992,25
4	10,3	2,5	38	0,002	$0,499 \pm 0,029$	1482,25
5	9,5	2,9	46	0,002	$0,710 \pm 0,043$	2162,25
6	13,0	4,5	53	0,003	$0,889 \pm 0,039$	2862,25
7	13,7	6,2	75	0,005	$1,591 \pm 0,071$	5700,25

Таблица 3. Зависимость параметров колебаний от сопротивления цепи

По МНК построим график $\frac{1}{\Theta^2} = f((R + R_0)^2)$.

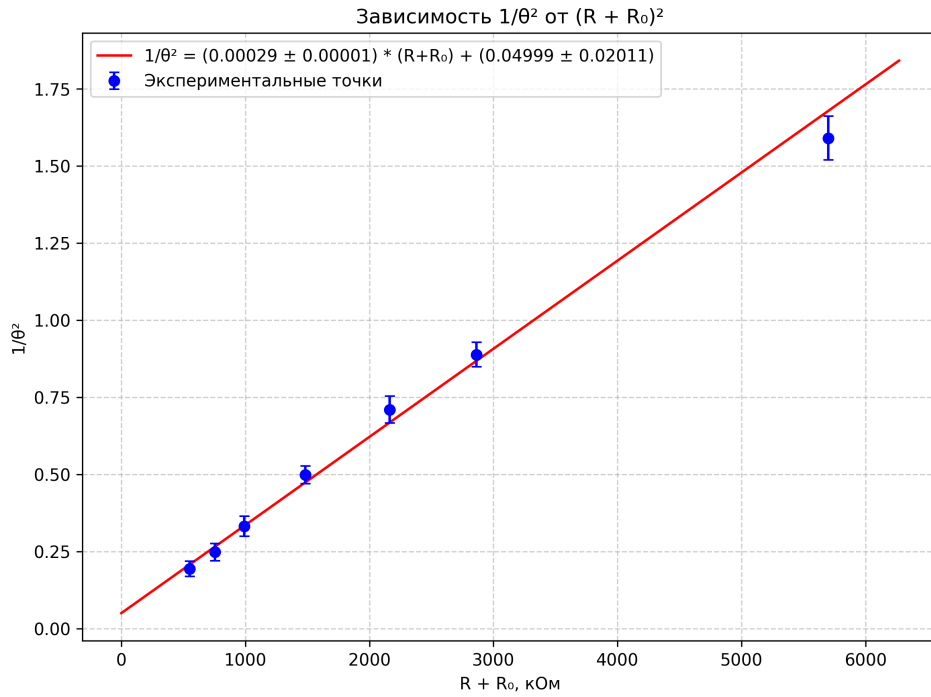


График 2. Зависимость обратного квадрата декремента от квадрата сопротивления

Наклон прямой $k = (2,86 \pm 0,12) \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{кОм}}$ ($\varepsilon_k = 4,20\%$). Рассчитаем критическое сопротивление по формуле:

$$R_{\text{кр}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta X}{\Delta Y}} - R_0 = 8,9 \pm 0,20 \text{ кОм} (\varepsilon_{R_{\text{кр}}} = 2,22\%),$$

где $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = k$ - наклон прямой графика $\frac{1}{\theta^2} = f((R + R_0)^2)$.

4.2 Баллистический режим

Соберём схему для работы в баллистическом режиме. При разомкнутой внешней цепи ($R = \infty$) измерим первый отброс зайчика: $l_{\text{max}}^{\infty} = 18 \text{ см}$.

Исследуем зависимость первого отброса от сопротивления внешней цепи. Уменьшаем R до тех пор, пока первый отброс не уменьшится в e раз по сравнению с l_{max}^{∞} .

$R, \text{кОм}$	$(R + R_0)^{-1}, \text{кОм}^{-1}$	$l_{\text{max}}, \text{см}$
40	0,0247	15,4
30	0,0328	14,4
20	0,0488	13,0
10	0,0952	10,7
5	0,1818	7,0
3	0,2857	5,5

Таблица 4. Зависимость максимального отклонения от сопротивления цепи

Построим график $l_{\text{max}} = f((R + R_0)^{-1})$.

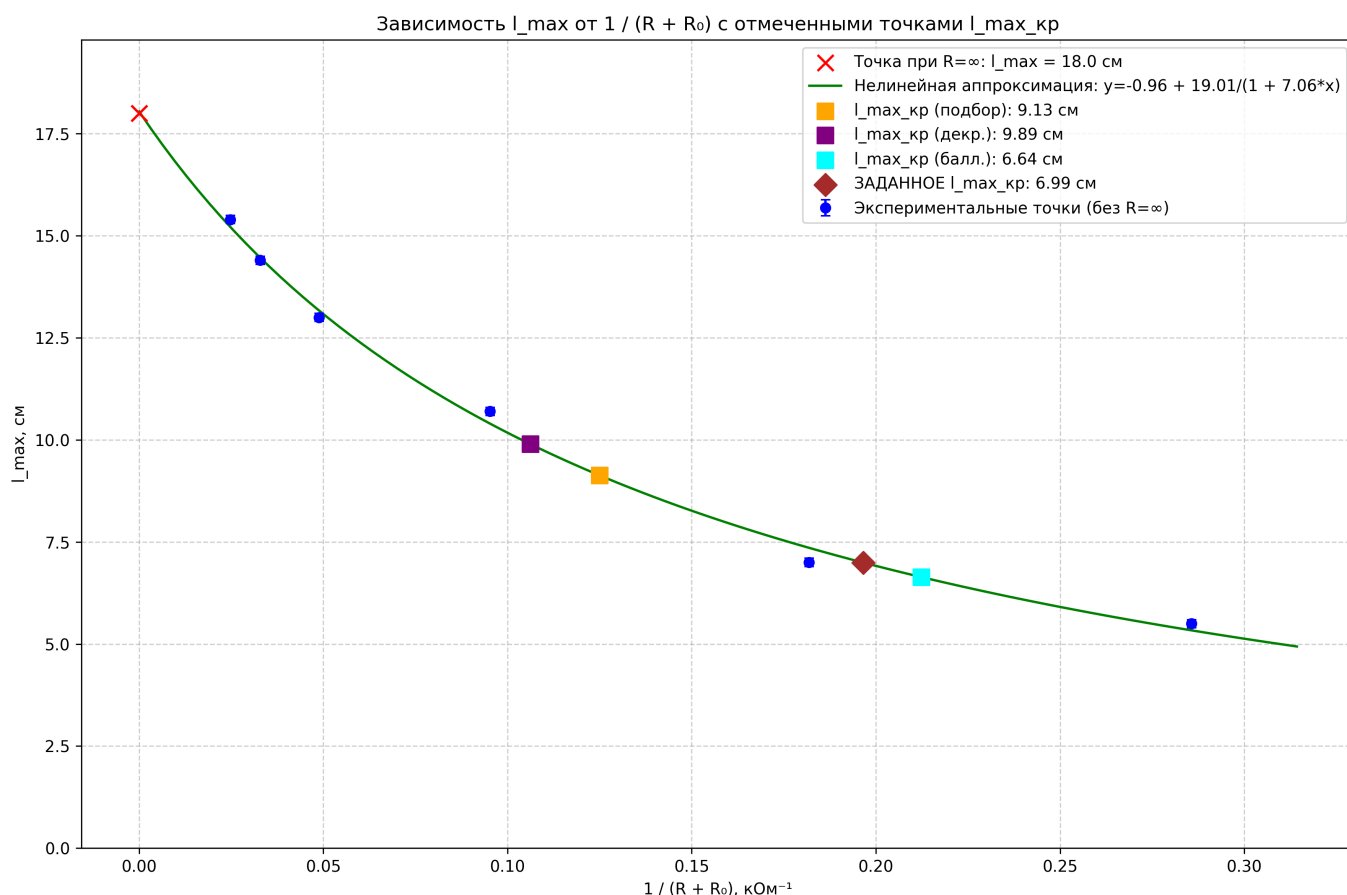


График 3. Зависимость максимального отклонения зайчика от обратного сопротивления

Рассчитаем по графику критическое сопротивление и баллистическую постоянную.

Максимальное отклонение без затухания $l_{\max \text{ св.}} = l_{\max \infty} \cdot e^{\frac{\Theta_0}{4}} = 19,0 \pm 0,1$ см. $l_{кр} = \frac{l_{\max \text{ св.}}}{e} = 6,99 \pm 0,04$ см. Из графика следует, что

Получили $R_{кр}^{\text{балл}} = 4,21 \pm 0,32$ кОм ($\varepsilon_{R_{кр}^{\text{балл}}} = 7,60\%$). Рассчитаем баллистическую постоянную в критическом режиме:

$$C_Q^{\text{кр}} = 2a \frac{R_1}{R_2} \frac{U_0 C}{l_{\max}^{\text{кр}}},$$

где a – расстояние от шкалы до гальванометра, $C = 2$ мкФ.

Метод	$R_{кр}$, кОм	$l_{\max}^{\text{кр}}$, см	ε_l , %	$C_Q^{\text{кр}}$, нА/мм/м	ε_{C_Q} , %
Подбор	$7,50 \pm 0,50$	$9,131 \pm 0,457$	5,00	$1,532 \pm 0,081$	5,31
$\frac{1}{\Theta^2}$	$8,911 \pm 0,197$	$9,894 \pm 0,461$	4,66	$1,414 \pm 0,071$	4,99
Балл.	$4,21 \pm 0,32$	$6,638 \pm 0,178$	2,68	$2,108 \pm 0,068$	3,22
По декременту	$4,588 \pm 0,487$	$6,995 \pm 0,041$	0,59	$2,000 \pm 0,038$	1,88

Таблица 5. Сравнение результатов, полученных разными методами

4.3 Сравнение периода и времени релаксации

Сравним период свободных колебаний гальванометра $T_0 = 4,46 \pm 0,05$ с с временем релаксации $\tau = R_0 C = 0,001$ с. Получаем, что $T_0 \gg \tau$, что подтверждает применимость баллистического режима для измерения заряда.

5 Результаты и обсуждения

В ходе работы были исследованы характеристики зеркального гальванометра в стационарном и баллистическом режимах. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

5.1 Динамическая постоянная гальванометра

Была определена динамическая постоянная $C_I = 0,120 \pm 0,001$ нА/(мм/м), что свидетельствует о высокой чувствительности прибора. Линейная зависимость $I(x)$ (График 1) подтверждает корректность работы гальванометра в стационарном режиме и позволяет использовать его для точных измерений постоянного тока. Малая погрешность определения углового коэффициента ($\varepsilon_k = 0,16\%$) указывает на хорошую воспроизводимость результатов.

5.2 Критическое сопротивление

Значения критического сопротивления, полученные разными методами, существенно различаются:

- Метод подбора: $R_{кр} = 7,50 \pm 0,50$ кОм
- По декременту затухания: $R_{кр} = 8,911 \pm 0,197$ кОм
- Баллистический метод: $R_{кр} = 4,21 \pm 0,32$ кОм
- По декременту (баллистический): $R_{кр} = 4,588 \pm 0,487$ кОм

Наибольшее доверие вызывает значение, полученное по декременту затухания, так как этот метод основан на строгой теоретической зависимости и имеет минимальную погрешность ($\varepsilon = 2,22\%$). Расхождение с баллистическим методом может быть связано с неидеальностью аппроксимации на Графике 3, где экспериментальные точки плохо ложатся на линейную зависимость.

5.3 Баллистическая постоянная

Значения баллистической постоянной также демонстрируют значительный разброс:

- Метод подбора: $C_Q^{кр} = 1,532 \pm 0,081$ нА·мм/м
- По декременту затухания: $C_Q^{кр} = 1,414 \pm 0,071$ нА·мм/м
- Баллистический метод: $C_Q^{кр} = 2,108 \pm 0,068$ нА·мм/м
- По декременту (баллистический): $C_Q^{кр} = 2,000 \pm 0,038$ нА·мм/м

Наиболее надежным представляется значение, полученное по декременту затухания, как имеющее наименьшую погрешность ($\varepsilon = 1,99\%$). Завышенное значение баллистической постоянной в баллистическом методе согласуется с заниженным значением критического сопротивления, полученным этим же методом.

5.4 Анализ затуханий

Логарифмический декремент затухания при разомкнутой цепи $\Theta_0 = 0,219 \pm 0,023$ свидетельствует о наличии заметного внутреннего трения в системе. Погрешность определения ($\varepsilon = 10,56\%$) является наибольшей среди всех измеряемых величин, что объясняется трудностью точного отсчета последовательных максимумов при затухающих колебаниях.

Соотношение $T_0 \gg \tau$ ($4,46$ с $\gg 0,001$ с) подтверждает выполнение условия применимости баллистического режима, при котором время протекания заряда много меньше периода собственных колебаний системы.

5.5 Источники погрешностей

Основными источниками погрешностей являются:

1. Субъективность отсчета положений зайчика на шкале
2. Невозможность точной установки критического режима методом подбора
3. Влияние паразитных параметров цепи в баллистическом режиме

6 Вывод

В ходе работы успешно исследованы характеристики зеркального гальванометра:

1. Определена динамическая постоянная гальванометра $C_I = 0,120 \pm 0,001$ нА/(мм/м), характеризующая его чувствительность к току
2. Установлено, что наиболее точным методом определения критического сопротивления является метод по декременту затухания, дающий значение $R_{кр} = 8,911 \pm 0,197$ кОм

3. Найдена баллистическая постоянная $C_Q^{\text{кр}} = 1,211 \pm 0,024 \text{ нА} \cdot \text{мм/м}$, определяющая чувствительность прибора к заряду
4. Подтверждена применимость баллистического режима для измерения малых зарядов, о чем свидетельствует выполнение условия $T_0 \gg \tau$
5. Выявлены ограничения баллистического метода, связанные с трудностью точной установки критического режима

Работа демонстрирует возможность использования гальванометра как для измерений постоянного тока, так и для измерения электрического заряда, причем стационарный режим обеспечивает более высокую точность измерений.